ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ МОСКВЫ 2026

Номинация «Цифровизация экологических решений»

ИнваРадар

ТЕМА ПРОЕКТА

Цифровая система раннего обнаружения борщевика Сосновского и золотарников в Москве: от спутникового снимка до наряда бригады и контроля результата

УЧАСТНИКИ

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ

[Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро

[Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства

КОНТАКТЫ

[+7 (___) ___-__-__] · **[e-mail]**

Открытый код и данные: **[github.com/<владелец>/invaradar]**

Heracleum sosnowskyi Manden. · *Solidago canadensis* L. · *S. gigantea* Aiton

Москва, 2026



Фото справа: заросли борщевика Сосновского, Калужская обл. Maxim Shashkov, iNaturalist, CC BY

ИнваРадар отвечает на все три акцента номинации «Цифровизация экологических решений»: мониторинг, анализ экосистем, участие граждан

ОГЛАВЛЕНИЕ

Титульный лист 1

Оглавление. Введение 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Обоснованность и актуальность 3
2. Цель и задачи 4
3. Подходы, методики, решения 5–6
4. Привлечённые ресурсы 7
5. Количественные и качественные характеристики 8–9

Заключение. Перспективы реализации 10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ — ГДЕ ОТВЕТ

1. Обоснованность и актуальность	**3**
2. Цели и задачи, их соответствие теме	**4**
3. Результат представлен и подтверждён	**8–9**
4. Тиражирование	**7, 10**
5. Научная обоснованность	**5–6**
6. Наглядность: графики, схемы, фото, видео	**все, 10**
7. Уникальность и новаторство	**9**
8. Соответствие содержания целям	**4, 10**
9. Оформление, все разделы	**1–10**

ВВЕДЕНИЕ

Номинация поддерживает цифровые решения, которые «акцентируют внимание на мониторинге и управлении окружающей средой, помогают анализировать состояние экологических систем, создают условия для активного участия граждан». ИнваРадар отвечает на все три акцента:

Мониторинг и управление средой

Ежегодная карта очагов с шагом 10 м по всей зоне расчёта, очередь выездов по риску для людей, наряд с допустимым по закону методом работ и контроль результата.

Анализ состояния экосистем

Два опасных инвазивных вида, коридоры распространения, рельеф и гидрология; модель проверена на районах и годах, которых не видела, и сама отмечает зону своей применимости.

Участие граждан

Житель присылает фото, ИИ проверяет вид и отличает двойников; 68% сообщений разбирается без эксперта, статус работ возвращается автору.

ПРОЕКТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Система работает на данных Москвы и ближнего Подмосковья: 4 225 км², 42,25 млн пикселей, 16 056 вероятных очагов борщевика и 22 252 — золотарника, у каждого есть приоритет и наряд.

Код открыт (Apache-2.0), карты и очаги — открытые данные (CC BY 4.0); веб-карта и видео — по ссылкам на стр. 10. Каждая цифра воспроизводится одной командой.

Борщевик расширяется быстрее, чем его находят, а с 1 марта 2026 года бороться с ним обязан каждый правообладатель



Борщевик Сосновского под ЛЭП, Московская область, июль 2026. Фото: Stanislav Murashkin, iNaturalist, CC BY

93 тыс. га

заражённых сельхозземель выявлено в России за четыре года; ежегодно добавляется 22–27 тыс. га

23,4 тыс. га

Подмосковье планировало обработать от борщевика только в сезон 2026 года

до 10 раз

за лето Мосприрода выкашивает борщевик на особо охраняемых природных территориях Москвы

до 700 тыс. ₽

штраф по ст. 8.7 КоАП (граждане — от 20 тыс. ₽): с 01.03.2026 бороться обязан любой правообладатель (294-ФЗ)

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

Закон

Обязанность и штрафы с 1 марта 2026 г.: нужна карта, которая выдержит проверку

Небо

С мая 2023 г. полёты дронов над Москвой ограничены: сплошной облёт невозможен, искать надо из космоса

Технология

С июля 2025 г. открыты эмбеддинги AlphaEarth Foundations: 64 признака на каждые 10 м Земли

Опасность для людей. Фурокумарины сока (псорален, бергаптен, ксантотоксин) под ультрафиолетом А сшиваются с ДНК клеток кожи; ожог проявляется через 24–48 ч, пигментация держится месяцами. Самые уязвимые — дети у зарослей во дворах и на пустырях.

Кому и что даёт: Департаменту и Мосприроде — единую карту очагов и измеримый эффект работ; ГБС РАН («Инвазиум») — автоматическую проверку фото волонтёров; подрядчикам — точечный наряд и доказательство работ; жителям — статус работ по их сообщению.

Прогноз Сколтеха: к 2040–2060 гг. условия для борщевика сложатся почти на всей европейской части России. Пилот Подмосковья в 2026 г. уже выписал первый штраф по данным спутника, дрона и ИИ — государство идёт этим путём.

Россельхознадзор, ВНИИКР (The Moscow Times, 26.08.2026); Минсельхоз МО (abnews.ru, 19.06.2026); Мосприрода (mos.ru); 294-ФЗ от 31.07.2025; КоАП РФ ст. 8.7; решение Мэра Москвы от 03.05.2023; Google DeepMind (30.07.2025); EPPO HERSO; Koldasbayeva et al., Sci. Rep. 12, 6175 (2022); riamo.ru (07.08.2026).

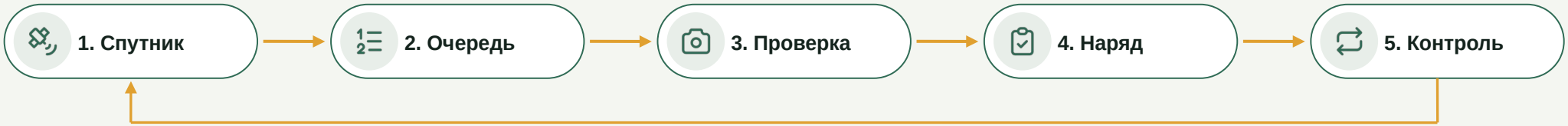
Цель — замкнуть для Москвы цикл «нашли → обработали законным методом → проверили результат», чтобы бригады работали адресно, а не вслепую

ЦЕЛЬ

Дать Москве открытую цифровую систему, которая раз в сезон находит очаги борщевика Сосновского и золотарников с шагом 10 м, ставит их в очередь по риску для людей, назначает допустимый по закону метод работ и проверяет результат повторным снимком.

№	Задача	Результат на сегодня	Статус	Стр.
1	**Найти: карта вероятности очагов на 4 225 км²**	42,25 млн пикселей по 10 м, два вида; проверка на новых районах и годах	выполнено	**8**
2	**Расставить приоритеты по риску для людей и путям распространения**	16 056 + 22 252 очагов в очереди; дневной маршрут 17,9 км	выполнено	**9**
3	**Подтвердить находку: фото жителей и съёмка с дрона**	ИИ-проверка фото: точность 86,7% (борщевик); модуль БПЛА проверен на 263 реальных аэрофото Подмосковья: ROC AUC 0,95	выполнено	**6, 9**
4	**Назначить метод работ по Водному кодексу, СанПиН и 73-ФЗ**	Правила в коде: для каждого очага — метод, основание и сроки; автотесты на каждом наряде	выполнено	**6**
5	**Проверить результат и дообучить модель**	Контрольный снимок, полевая выборка 250 точек и дообучение готовы к запуску	сезон 2027	**10**

ПЯТЬ ЗАДАЧ — ПЯТЬ ШАГОВ ОДНОГО ЦИКЛА; МЕРА УСПЕХА — KPI ПИЛОТА НА СТР. 10



результат контроля становится разметкой: с каждым сезоном модель точнее

Статусы — на 30.10.2026. Номера страниц — где показан результат. Сезон 2027 года — см. заключение.

Каждый уровень делает то, что умеет лучше других: спутник сужает поиск, модель ставит очередь, дрон и житель подтверждают

Открытые данные

- AlphaEarth Foundations: 64 признака на 10 м, 2025
- iNaturalist: находки жителей и фон
- Overture Maps: дороги, реки, ЛЭП, школы, ООПТ
- Copernicus DEM GLO-30: рельеф

→

Ядро на Rust

- Признаки в окнах 50, 150, 450 м: 265 на пиксель
- Рельеф: Priority-Flood → D8 → TWI, HAND
- Инференс LightGBM (расхождение $9 \cdot 10^{-16}$)
- Карта 42,25 млн пикселей ≈ 2 мин на 4 ядрах

→

Решения для города

- Карта вероятности 10 м (COG)
- Очаги ≥ 400 м² и приоритет
- Маршрут бригады на день
- Наряд: метод, закон, сроки

→

Проверка и контроль

- Фото жителя → ИИ-проверка вида
- Дрон по госзаданию обводит куртину
- Контрольный снимок через 3–4 недели
- Итог → разметка следующего сезона

НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

Физика сигнала

Пиксель Sentinel-2 — смесь цветков и фона: $\rho = f \cdot \rho_1 + (1 - f) \cdot \rho_0$. Различима доля $f \geq z \cdot \sigma / |\rho_1 - \rho_0| \approx 0{,}08–0{,}15$, т. е. 8–15 м² соцветий на 100 м². Одиночное растение из космоса не видно — поэтому спутник сужает поиск, а контур даёт дрон: GSD = H·p / F = 2,7 см с высоты 100 м.

Экология и статистика

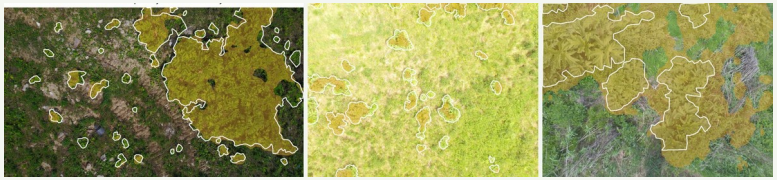
Фон — наблюдения других растений теми же людьми (снимает смещение к дорогам и паркам, Phillips 2009). Проверка блоками 5 × 5 км и «вперёд во времени» (Roberts 2017). Область применимости модели (Meyer, Pebesma 2021). Полевая выборка по слоям (Olofsson 2014).

Геофизика и гидрология

Рельеф проверен как гипотеза с заранее заданным критерием: для борщевика, тяготеющего к поймам, он улучшил прогноз новых находок (36,0% → 38,4%) и оставлен; для золотарника — ухудшил и исключён.

Ботаника

Борщевик — монокарпик: цветёт раз на 3–6-й год и отмирает; 15–20 тыс. семян, единицы процентов живут 2–3 года. Отсюда правила наряда: срезать зонтики до конца июля, подрезать корневую шейку на 5–10 см, наблюдать очаг 5 сезонов.



Mavic Pro · Phantom 3 · Xiaomi Yi

Модуль БПЛА на реальных аэрофото Подмосковья. Белый контур — разметка ботаников, янтарь — ИнваРадар; снимавшая камера в обучении не участвовала.

Метрика, понятная заказчику: какая доля известных очагов попадает в k% площади, которые бригада обойдёт первыми (кривая выигрыша, ср. отношение P/E индекса Бойса, Hirzel 2006). Случайный обход даёт ровно k%.

Barnes et al. 2014 (Priority-Flood); O'Callaghan, Mark 1984 (D8); Beven, Kirkby 1979 (TWI); Rennó et al. 2008 (HAND); Phillips et al. 2009; Roberts et al. 2017; Meyer, Pebesma 2021; Olofsson et al. 2014; EPPO HERSO; Moravcová et al. 2007; Google DeepMind 2025.

Метод работ выбирается по закону: в водоохранных зонах — только механика, в городе дрон — разведчик, а фото жителей проверяет ИИ

ПРАВИЛА ДЛЯ 16 056 ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА

Водоохранная зона 50 / 100 / 200 м ВК РФ ст. 65 ч. 4–6; ч. 15 п. 3 и 6	**4 456**	пестициды запрещены — только механика
Территория школы или детского сада СанПиН 2.1.3684-21 п. 273	**105**	пестициды запрещены
Дети в 100 м: школы, сады, площадки правило осторожности системы	**1 227**	без пестицидов, первыми в очереди
ООПТ и парки режим ООПТ; практика Мосприроды	**727**	только механика
В городе или < 700 м до жилья, вод, ООПТ СанПиН п. 282 (для БАС с 10.03.2026), п. 273	**10 367**	дрон с пестицидом запрещён — наземная бригада
Объект наследия в 50 м 73-ФЗ	**74**	без земляных работ

ИТОГ ДЛЯ НАРЯДОВ (БОРЩЕВИК / ЗОЛОТАРНИК)

5 521 / 7 406
только механические методы

10 367 / 14 675
наземная точечная обработка по контуру

168 / 171
опрыскивание с дрона допустимо — только вне населённых пунктов

ИИ не выписывает штрафов. Он даёт индикатор риска для надзора (248-ФЗ); наряд подписывает человек. В каждом наряде — условия СанПиН: оповещение жителей за 5 дней, знаки, работа до 7 или после 22 ч в безветрие. Слои подключаются к официальным реестрам (ГВР, ООПТ, ЕГРОКН) без изменения правил; 12 автотестов проверяют закон на каждом наряде.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН: ФОТО → ИИ → СТАТУС РАБОТ



Борщевик Сосновского
Heracleum sosnowskyi



Дудник лесной — двойник
Angelica sylvestris



Золотарник гигантский
Solidago gigantea



Пижма — двойник
Tanacetum vulgare

68%

сообщений ИИ разбирает сам (уверенность ≥ 0,9); точность на них 93,8%. Остальные — ботанику

86,7%

точность (полнота 86,5%): борщевик против дудника, борщевика сибирского, купыря и сныти

88,7%

точность (полнота 88,7%): золотарник против пижмы, крестовника и звероboя

13 000 фото iNaturalist, 4 класса; проверка без пересечения авторов (5 фолдов по наблюдателям); YOLO11-cls + логистическая регрессия.

Проект собран на открытых данных и открытом коде: запуск в другом городе не требует закупок, а премия целиком идёт в полевой пилот

Данные

AlphaEarth Foundations
эмбеддинги 2025 г., 64 признака на 10 м

iNaturalist
1 574 находок борщевика, 1 560 — золотарника, 60 000 фоновых наблюдений, 13 000 фото

Overture Maps, Copernicus DEM
дороги, ЖД, вода, ЛЭП, застройка, школы, сады, площадки, парки; рельеф

Аэрофото Сколтеха
263 реальных снимков борщевика в Подмосковье с масками — проверка модуля БПЛА

Технологии

Rust-ядро
признаки, рельеф и гидрология, инференс, очаги, маршрут, выборка

Python и ИИ
LightGBM, GeoPandas, rasterio; DINOv2 для дрона, YOLO11-cls для фото

Открытые форматы
Cloud Optimized GeoTIFF, GeoParquet, каталог STAC 1.1

Качество
33 автотеста (6 Rust, 27 Python), из них 12 — закон на каждом наряде; CI на каждый коммит

Вычисления и сроки

Железо
обычный сервер: 4 ядра CPU, без GPU для карты

Скорость
карта 42,25 млн пикселей ≈ 2 мин; весь прогон вида с проверкой 13–15 мин

Данные на диске
около 9 ГБ исходников, всё скачивается скриптами

Хранение в РФ
в пилоте — облако в РФ, фото жителей без лиц и геометок дома (152-ФЗ)

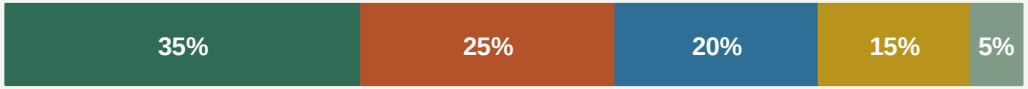
КОМАНДА

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ
[Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро
[Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства

РОЛИ ГОРОДСКИХ ПАРТНЁРОВ В ПИЛОТЕ 2027 ГОДА

Мосприрода — три природные территории с известными очагами, сравнение с текущей практикой.
ГБС РАН им. Н. В. Цицина («Инвазиум») — экспертная разметка, данные волонтёров о 13 видах.
Оператор БПЛА — облёты приоритетных зон по госзаданию.

ПРЕМИЯ → ПОЛЕВОЙ ПИЛОТ 2027 ГОДА (1 МЛН ₽)

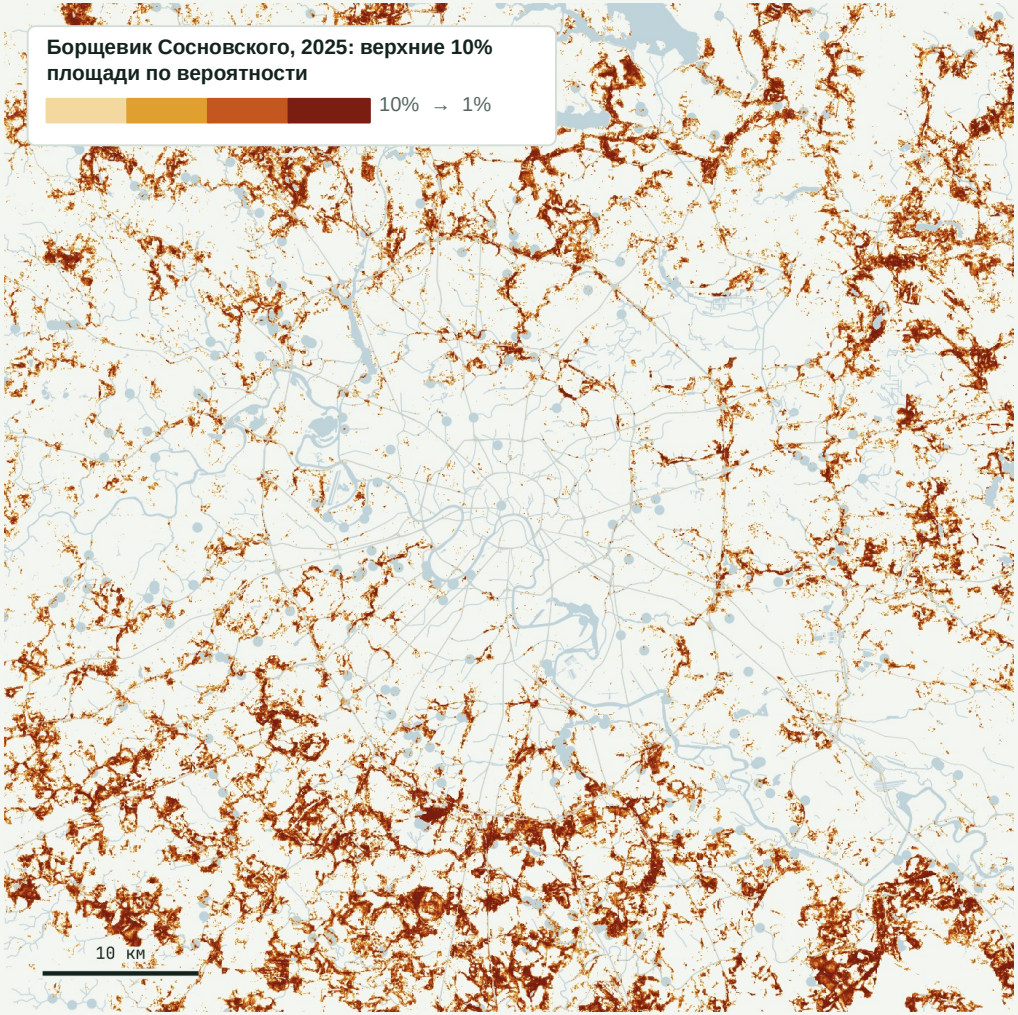


- Полевые выезды и облёты — 350 тыс. ₽
- Экспертная разметка ботаников — 250 тыс. ₽
- Интеграции: бот, кадастр, API — 200 тыс. ₽
- Вычисления и хранение в РФ — 150 тыс. ₽
- Резерв — 50 тыс. ₽

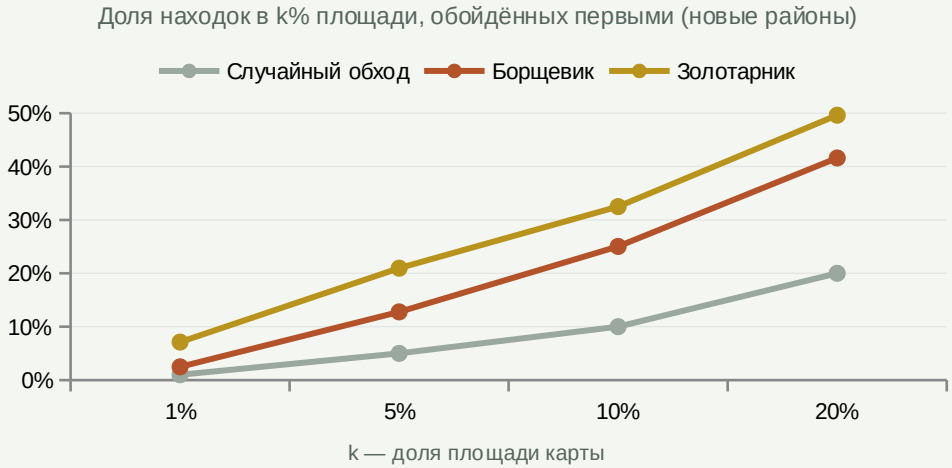
Тиражирование. Все входные данные глобальные и открытые: тот же код считает карту любого города России, где есть наблюдения вида. Новые виды (13 видов списка «Инвазиума») добавляются разметкой, без переписывания системы. Код — Apache-2.0, карты и очаги — CC BY 4.0.

Лицензии: AlphaEarth Foundations Satellite Embedding — CC BY 4.0 («produced by Google and Google DeepMind»); iNaturalist — CC0 / CC BY / CC BY-NC; Overture Maps — ODbL / CDLA-Permissive-2.0; Copernicus DEM © DLR e.V., Airbus; DINOv2 — Apache-2.0; Ultralytics YOLO11 — AGPL-3.0; аэрофото — Menshchikov et al. 2021.

Карта Москвы с шагом 10 м: на районах, которых модель не видела, она находит очаги в 2,5–3,3 раза чаще случайного обхода



Территория 65 × 65 км = 4 225 км², 42,25 млн пикселей по 10 м



×2,5

борщевик: в верхних 10% площади 25,0% находок (95% ДИ 20,7–28,8%)

×3,3

золотарник: 32,5% находок в верхних 10% (95% ДИ 28,4–35,9%); в верхнем 1% — ×7,1

38,4%

новых находок борщевика 2025–2026 гг. в верхних 20% площади; модель видела данные до 2024 г. (n = 383, ДИ 33,7–43,3%)

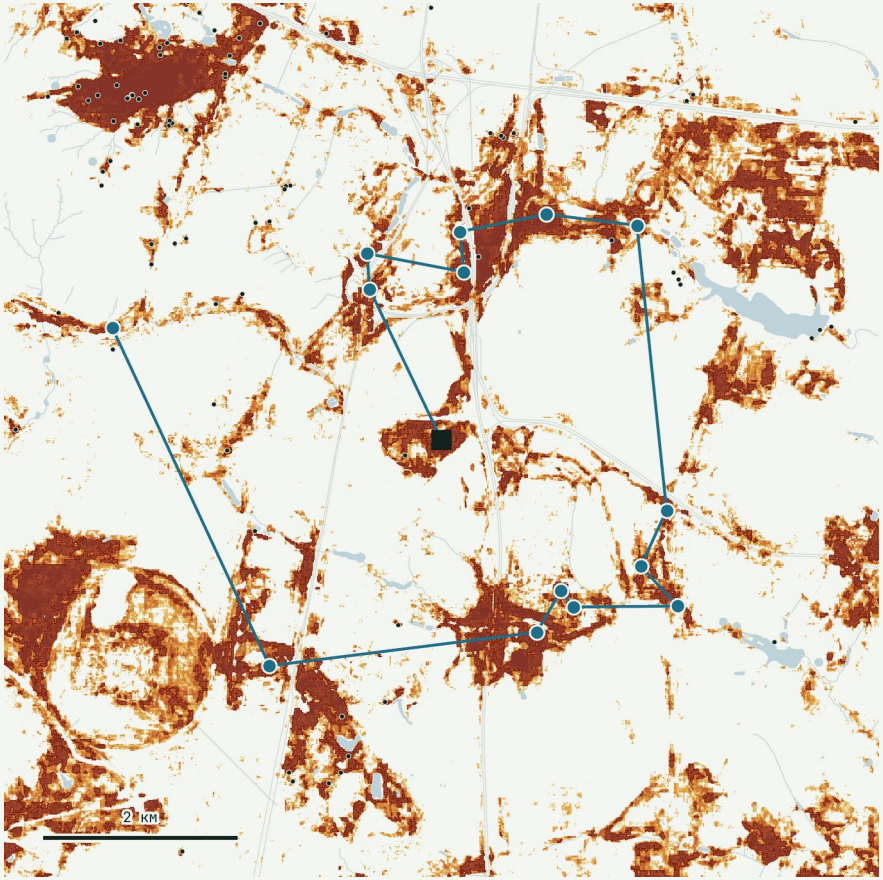
×4,0

устойчивые очаги (≥ 2 независимых наблюдателя, n = 133): 39,8% в верхних 10% площади

Как проверяли. Территория разбита на блоки 5 × 5 км; находки проверяемого блока не участвуют в обучении. Тест «вперёд во времени» — обучение до 2024 г., проверка на находках 2025–2026 гг. Метрика не требует подбора порогов. Область применимости — 96,3% площади (борщевик) и 95,7% (золотарник); остальное карта отмечает сама.

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; AlphaEarth Foundations © Google, Google DeepMind (CC BY 4.0); iNaturalist, исследовательский уровень, точность координат ≤ 50 м; Overture Maps. 95% ДИ — кластерный бутстрэп по блокам 5 км (2000 повторов) и интервал Уилсона.

Каждый вероятный очаг получает приоритет, место в маршруте и наряд; 4 309 очагов борщевика — в 300 м от школ, садов и площадок



Юг Москвы, окно 9 × 9 км: 15 самых приоритетных очагов и дневной маршрут 17,9 км (синяя линия); чёрные точки — 82 сообщений жителей iNaturalist

16 056

вероятных очагов борщевика и 22 252 — золотарника (≥ 400 м²), у каждого приоритет, метод и основание

4 309

очагов борщевика в 300 м от школ, детских садов и площадок; 1 227 — ближе 100 м

17,9 км

маршрут бригады через 15 приоритетных точек; ядро строит его за доли секунды

Приоритет = вероятность × близость людей × близость дорог, рек и ЛЭП × размер очага. Каждый множитель виден оператору. **Модуль БПЛА** (DINOv2 + линейный классификатор, контуры, полётное задание) проверен на 263 реальных аэрофото Подмосковья, камера проверки в обучении не участвовала: ROC AUC 0,95, Dice 0,71; борщевик найден на 216 из 251 снимков.

УНИКАЛЬНОСТЬ: ВЕСЬ ЦИКЛ ВМЕСТО ОДНОГО-ДВУХ ШАГОВ

Решение	Космос	Дрон	Жители + ИИ	Риск для людей	Право в коде	Контроль
ШАД Яндекса + «СтопБорщевик», 2026	●	—	○	—	—	—
Пилот Минсельхоза МО, 2026	●	●	—	—	○	—
Сколтех, бортовой ИИ дрона, 2021	—	●	—	—	—	—
«Инвазиум», ГБС РАН	—	—	○	—	—	—
ИнваРадар	●	●	●	●	●	2027

● есть ○ частично — нет; 2027 — методика готова, первый сезон. Новое: закон выводится в наряд каждого очага, очередь строится по риску для детей. Карта Яндекса, данные «Инвазиума» и дроны подрядчиков становятся входами одного цикла.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вместо «карты для отчёта» — рабочие документы: очередь выездов, маршрут на день и наряд с методом, сроками и правовым основанием для каждого очага. Всё это можно открыть в браузере: интерактивная карта очагов с нарядами — ссылка на стр. 10.

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; Overture Maps; iNaturalist (сообщения жителей в окне карты — по API, 30.10.2026); comnews.ru (02.04.2026); riamo.ru (07.08.2026); Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021 и их открытый набор аэрофото; gbsad.ru.

Система работает и проверена на данных Москвы; полевой сезон 2027 года делает её городским сервисом, который тиражируется на любой регион

ВЫВОДЫ

1. Создана работающая система: карта двух инвазивных видов на 4 225 км² с шагом 10 м, очередь, маршрут и наряды для 38 308 вероятных очагов.
2. Качество подтверждено на районах и годах, которых модель не видела: в 2,5–3,3 раза лучше случайного обхода; модуль БПЛА — на 263 реальных аэрофото (ROC AUC 0,95).
3. Правила Водного кодекса, СанПиН и 73-ФЗ заложены в код и проверяются автотестами: система не назначит пестициды в водоохранной зоне или у детей.
4. Жители становятся сенсорами: ИИ разбирает 68% сообщений сам и отличает двойников.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ноя 2026 — Версия 1.2

карты, очередь, маршрут, ИИ-фото, модуль БПЛА, право в коде

ворота: готово

дек 2026 – мар 2027 — Данные

бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото, обращения, цветение Sentinel-2

ворота: доступ к данным

апр – сен 2027 — Пилот

3 территории, облёты в мае, июле, августе, сравнение с бригадами

ворота: KPI достигнуты

окт 2027 – 2028 — Масштаб

Москва и область, API для подрядчиков, 13 видов, открытый датасет

ворота: решение города

KPI ПИЛОТА

≥ 90%	≥ 85%	≤ 5 дней	−50%	≥ 80%
полнота для очагов от 25 м²	точность контуров	от сигнала до выезда	расход гербицида	очагов закрыто по контролю

Тиражирование

- Любой город России: входные данные глобальные и открытые.
- Новые виды — разметкой, без переписывания системы.
- Сценарий для Подмосковья: каждые 10% площади, не обработанные вслепую, — около 32 млн ₽ за сезон (23,4 тыс. га × 13,8 тыс. ₽/га).

Что предлагаем городу

- Пилот с Мосприродой на трёх природных территориях.
- Точечные облёты приоритетных зон по госзаданию.
- Аэрофото города и обезличенные обращения жителей.
- Экспертиза ботаников ГБС РАН («Инвазиум»).

ОТКРЫТЫЙ КОД И КОНТАКТЫ

Код: **[github.com/<владелец>/invaradar]**

Карта очагов: **[<владелец>.github.io/invaradar]**

[e-mail]

[+7 (___) ___-__-__]

Видео: **[ссылка на видео]**

Каждую цифру можно воспроизвести из репозитория одной командой: make all.

Сроки и KPI — план команды; пилот проводится по соглашению с городскими организациями. Открытый репозиторий: код Apache-2.0, данные CC BY 4.0.